

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02| 25/26
UC | Algoritmos e Estruturas de Dados
Docente | Alexandre Barão

CocoRoot

Aplicação de AED no Projeto Multidisciplinar

Fábio Teixeira - 20241821

Feliciano Barata - 20240722

Maria Camila Vargas - 20240999

Taha-Wur Pereira - 20241694

Lisboa, 24 de Maio de 2026

Índice

Introdução	2
Objetivo do Projeto	3
UML.....	3
Casos de Uso.....	4
Estruturas de Dados Utilizadas	5
Complexidade dos Algoritmos.....	6
Conclusão	6

Introdução

Este relatório apresenta a aplicação dos conceitos de Algoritmos e Estruturas de Dados (AED) no desenvolvimento do projeto CocoRoot. O CocoRoot é uma plataforma digital focada na gestão agrícola e na visualização do crescimento das culturas agrícolas de forma interativa e moderna.

O principal objetivo do projeto é permitir ao utilizador acompanhar parcelas agrícolas, gerir informações relacionadas com culturas e visualizar o crescimento das plantações através de uma interface intuitiva e dinâmica.

Durante o desenvolvimento do sistema, foram aplicados diversos conceitos fundamentais da disciplina de AED, nomeadamente:

- Organização de dados;
- Estruturas de armazenamento;
- Algoritmos de pesquisa;
- Processamento eficiente de informação;
- Gestão de dados em tempo real.

Objetivo do Projeto

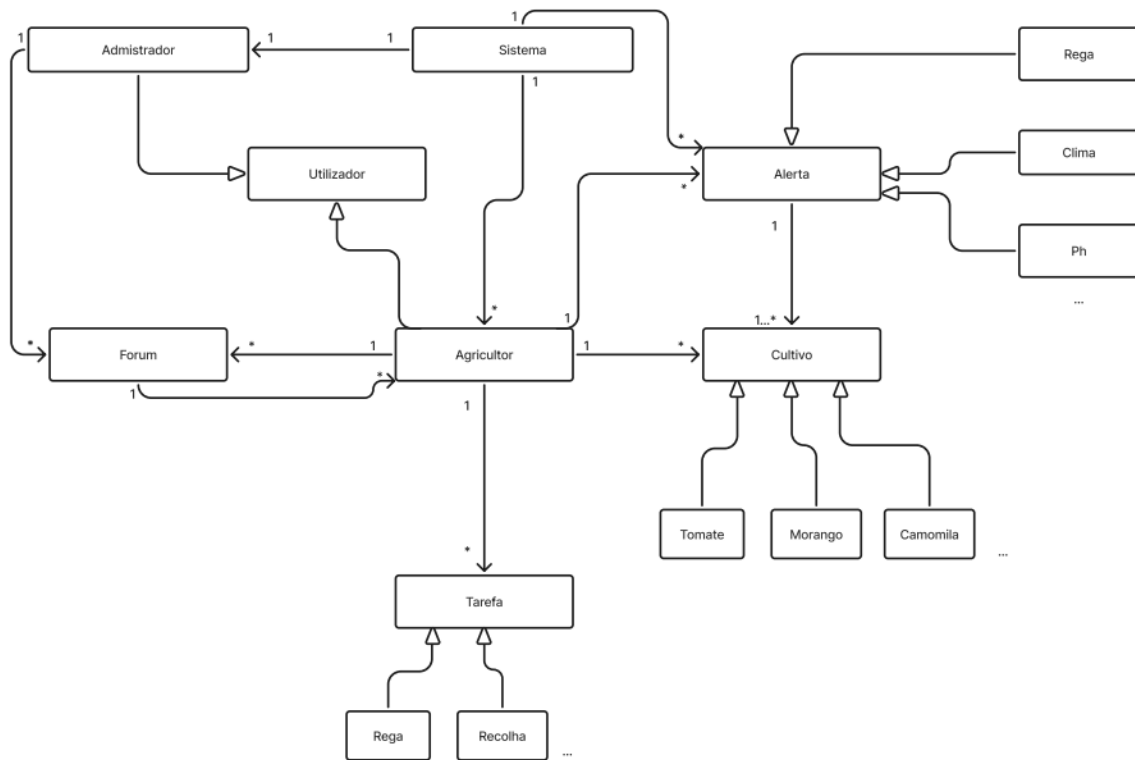
O projeto CocoRoot foi desenvolvido com o objetivo de criar uma plataforma agrícola inteligente capaz de:

- Gerir parcelas agrícolas;
- Armazenar informações sobre culturas;
- Visualizar o crescimento das plantações;
- Organizar dados dos utilizadores;
- Facilitar o acompanhamento agrícola.

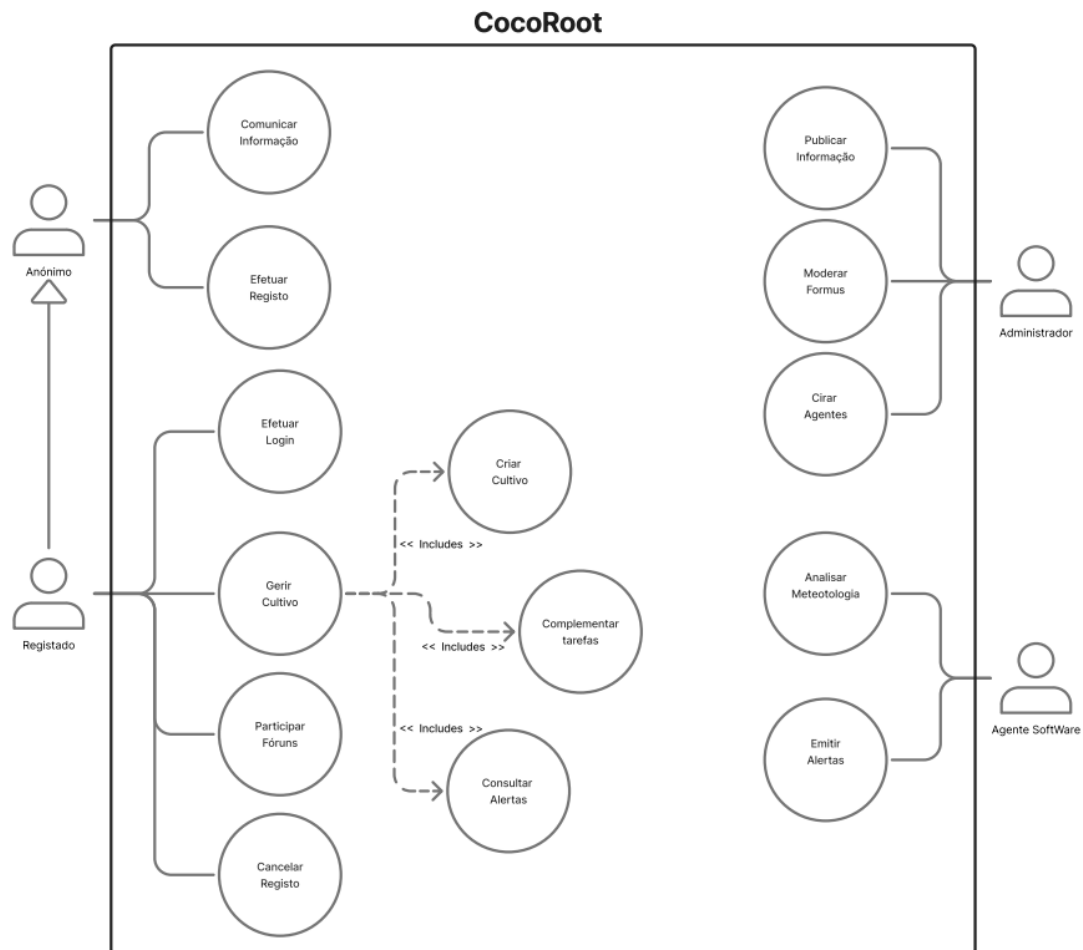
O sistema pretende tornar a gestão agrícola mais organizada, eficiente e visualmente interativa.

UML

UML COCOROOT



Casos de Uso



Estruturas de Dados Utilizadas

As estruturas de dados são fundamentais para organizar a informação dentro do sistema.

Arrays

Os arrays foram utilizados para:

- Guardar culturas;
- Armazenar parcelas;
- Organizar utilizadores.

Exemplo:Exemplo:

```
$culturas = ["Milho", "Tomate", "Batata"];
```

Listas

As listas permitem guardar:

- Histórico de crescimento;
- Atualizações das culturas;
- Dados temporários do sistema.

Base de dados

A base de dados organiza toda a informação do projeto.

Principais tabelas:

- Utilizadores;
- Parcelas;
- Culturas;
- Crescimento agrícola.

Complexidade dos Algoritmos

A complexidade dos algoritmos mede o desempenho do sistema.

Pesquisa Linear

$O(n)$

O algoritmo percorre todos os elementos até encontrar o resultado pretendido.

Exemplo:

Se existirem 100 parcelas, o sistema poderá precisar analisar as 100 até encontrar a correta.

Ordenação de Dados

$O(n \log n)$

Os algoritmos de ordenação permitem organizar informações de forma eficiente.

Conclusão

O projeto CocoRoot demonstrou na prática a relevância dos conceitos de Algoritmos e Estruturas de Dados (AED) para a arquitetura de sistemas escaláveis. A seleção estratégica de estruturas como arrays, listas e tabelas relacionais garantiu a organização e o acesso eficiente aos dados. A análise da complexidade algorítmica, com destaque para a otimização $O(n \log n)$ em ordenação, foi essencial para a escalabilidade do sistema face ao crescimento de dados. Além disso, a arquitetura tripartida (front-end, back-end e base de dados) confirmou ser um fator crucial para otimizar o desempenho. Em suma, o CocoRoot consolidou conhecimentos de AED, provando que são ferramentas fundamentais para construir sistemas funcionais e eficientes.